

## I. DIAGNOSTIC (easy)

1. Đề cho công kết nối, và đuôi của đường link layoffs.doc trong description, tải xuống có được 1 file zip layoffs.doc

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads$ file layoffs.doc
layoffs.doc: Zip archive data, at least v2.0 to extract, compression method=store
```

2. Với gợi ý từ description của đề bài, cùng với việc file zip nhưng có đuôi .doc, cho thấy file đã được ngụy trang, em dùng oleid, một công cụ để tìm kiếm những đối tượng bị ẩn hoặc nén với những tài liệu của Microsoft.

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads$ oleid layoffs.doc
oleid 0.60.1 - http://decalage.info/oletools
THIS IS WORK IN PROGRESS - Check updates regularly!
Please report any issue at https://github.com/decalage2/oletools/issues

Filename: layoffs.doc
-----+-----+-----+-----+
Indicator      | Value                | Risk    | Description
-----+-----+-----+-----+
File format     | MS Word 2007+       | info    |
                | Document (.docx)    |         |
-----+-----+-----+-----+
Container format | OpenXML              | info    | Container type
-----+-----+-----+-----+
Encrypted       | False                | none    | The file is not encrypted
-----+-----+-----+-----+
VBA Macros      | No                   | none    | This file does not contain
                |                     |         | VBA macros.
-----+-----+-----+-----+
XLM Macros      | No                   | none    | This file does not contain
                |                     |         | Excel 4/XLM macros.
-----+-----+-----+-----+
External       | 1                    | HIGH    | External relationships
Relationships   |                     |         | found: oleObject - use
                |                     |         | oleobj for details
-----+-----+-----+-----+
```

3. Từ dòng External Relationships với HIGH Risk đã gợi ý tới sử dụng oleobj

```
luongdung@DESKTOP-CBPS8LU:/mnt/c/Users/ADMIN/Downloads$ oleobj layoffs.doc
oleobj 0.60.1 - http://decalage.info/oletools
THIS IS WORK IN PROGRESS - Check updates regularly!
Please report any issue at https://github.com/decalage2/oletools/issues

-----
File: 'layoffs.doc'
Found relationship 'oleObject' with external link http://diagnostic.htb:57527/223_index_style_fancy.html!
```

Ngay tại dòng `{f`ile}=...` đã hiển thị flag cần tìm nhưng đang bị sắp xếp lộn xộn, các số trong ngoặc kép chính là thứ tự xuất hiện của từng mảnh flag.

7. Cuối cùng, em đã viết 1 đoạn code để sắp xếp lại và tìm được flag

```
a.py
1 let = "{7}{1}{6}{8}{5}{3}{2}{4}{0}"
2 st = ['.exe', 'B{msDt_4s_A_pr0', 'E', 'r...s', '3Ms_b4D', 'l3', 'toC', 'HT', '0l_h4nD']
3 lst = []
4 for c in let:
5     if c.isnumeric():
6         lst.append(int(c))
7 ans = ''
8 for num in lst:
9     ans += st[num]
10 print(ans)
```

```
C:\Users\ADMIN\Documents\Code\python>python a.py
HTB{msDt_4s_A_pr0toC0l_h4nDl3r...sE3Ms_b4D}.exe
```